

ADMET

약물이 몸에서 겪는 여정을 미리 예측한다



7/23 · 1 교시 · 4 시간 중 1 시간

약물 특성 이해 (ADMET 전면)

무엇을 · 왜 예측하나 — 물성 · 흡수 · 분포 · 대사 · 배설 · 독성

이론 · 전공자 · 현직자 · 7/22(표현 · DB) 이수 전제

7/22 → 7/23

7/22 에서

- 분자 표현 (SMILES· 지문 · 그래프)
- 화합물 DB 접근 (ChEMBL 등)
- 분자를 '숫자' 로 만드는 법

7/23 은

- 그 숫자로 ' 특성 (property)' 을 예측
- 먼저 특성이 무엇인지 전면 이해
오늘 1 교시
- → 예측 원리 · 모델 · 현업 (2~3 교시) + 실습 (4 교시)

1 교시가 끝나면

- 약물 '특성' 이 무엇이고 왜 예측하는지 설명한다
임상 실패의 큰 축 = PK·독성
- 물리화학 특성 (용해도 ·logP·pKa·TPSA· 투과) 을 이해한다
- ADME 각 단계 (흡수 · 분포 · 대사 · 배설) 를 기전 · 지표까지 설명한다
- 주요 독성 (hERG· 간독성 · 유전독성) 과 구조 경보를 안다
- 각 특성의 ' 실험 assay' 와 예측 대상 (endpoint) 을 연결한다

1 교시에서 볼 것

파트	내용
A · 왜 특성 예측인가	임상 실패 · developability · 물성 규칙
B · 물리화학 특성	용해도 · logP/logD · pKa · TPSA · 투과
C · 흡수 (A) / 분포 (D)	BCS · Caco-2 · BBB · PPB · Vd
D · 대사 (M) / 배설 (E)	CYP · 대사안정성 · clearance · 반감기
E · 독성 (T) & assay	hERG · DILI · Ames · 구조경보 · 실험 assay
F · Hit→Lead 기준	기준표 · LE/LLE · 실전 판정 예제

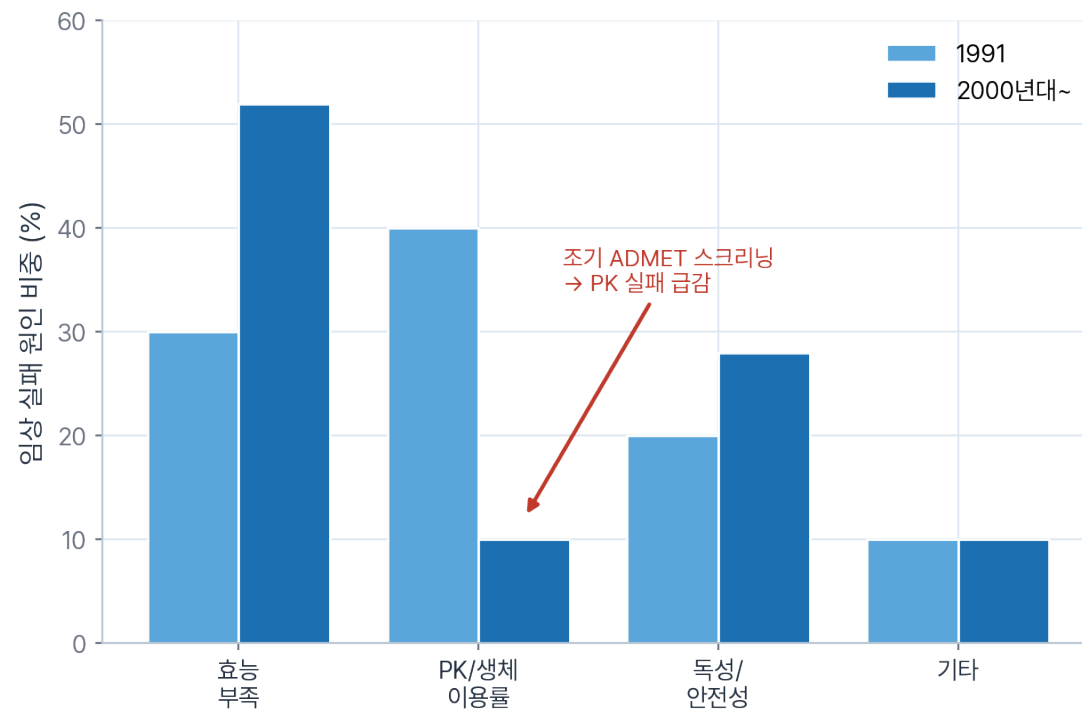
PART A

왜 특성을 예측하나

임상 실패의 큰 축 = PK·독성 — 앞단에서 거른다

약은 '효능' 만으로 되지 않는다

- **효능 (potency) 이 좋아도 몸에서 작동 못 하면 실패**
흡수 안 됨 · 빨리 대사 · 독성
- **임상 실패의 큰 축이 PK/ 물성 · 안전성**
- → **특성 (ADMET) 을 '앞단에서' 예측해 나쁜 후보를 조기 제거**
- **특성 예측 = lead optimization 의 다중 기준**



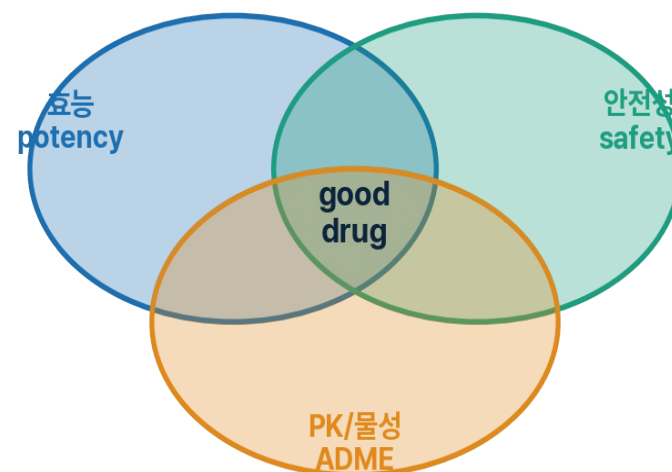
+ 심화

1991 년 임상 실패의 ~40% 가 PK/ 생체이용률 → 2000 년대 조기 ADMET 스크리닝으로 PK 실패 급감 (원인이 효능 · 안전으로 이동)

developability — 효능 · 안전 · PK 를 동시에

- 좋은 약 = 효능 $\cap$ 안전성 $\cap$ PK/ 물성의 교집합
- 한 축만 좋아도 실패 — 다축 동시 최적화가 본질
- 특성 예측은 이 교집합 후보를 '앞단에서' 좁힌다
- MPO· 기준표 (뒤 F 파트) 로 정량화

developability — 셋을 '동시에' 만족



하나만 좋아도 실패 — 특성 예측은 이 교집합을 앞당긴다

용어 · developability 임상까지 갈 수 있는 '개발 가능성' — 효능 · 안전 · 물성 · PK 를 함께 본 종합 판단

약물성 (drug-likeness) — Ro5·Veber

- **Lipinski Ro5**

$MW \leq 500 \cdot \log P \leq 5 \cdot HBD \leq 5 \cdot HBA \leq 10 \rightarrow$ 경구 흡수

- **Veber**

회전결합 $\leq 10 \cdot TPSA \leq 140 \rightarrow$ 경구 생체이용률

- **Egan/Ghose**

흡수 예측 보조

- **beyond Ro5**

PROTAC·펩타이드는 예외 (새 모달리티)

Lipinski Ro5

$MW \leq 500$

$\log P \leq 5$

$HBD \leq 5$

$HBA \leq 10$

Veber

회전결합 ≤ 10

$TPSA \leq 140$

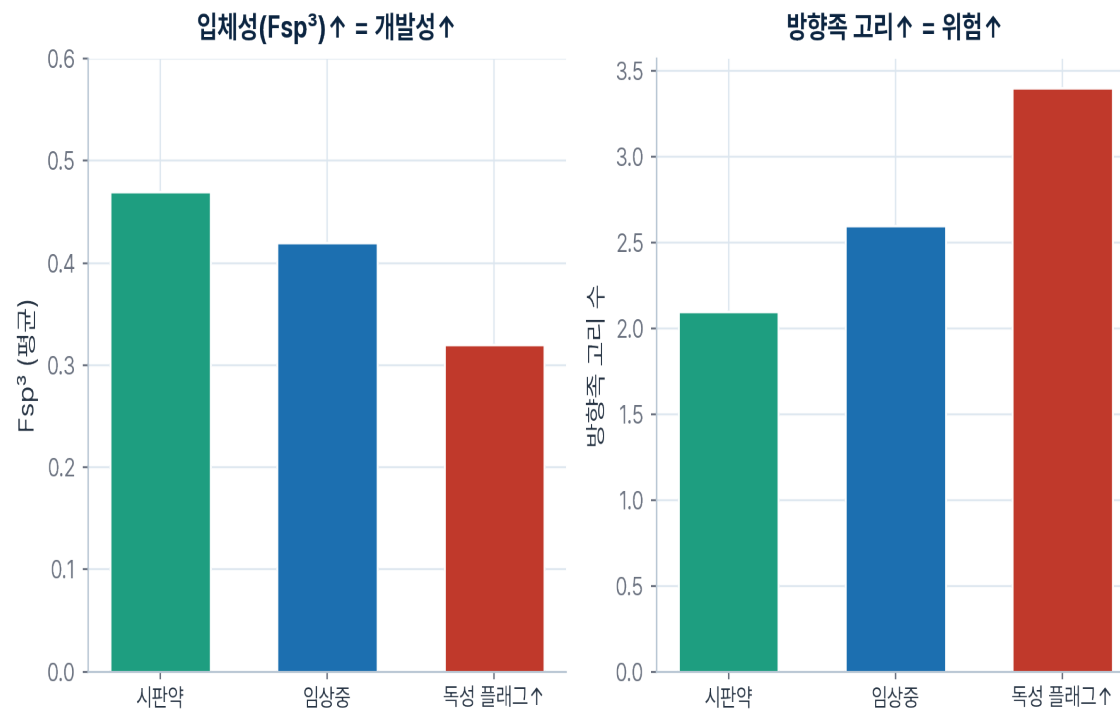
규칙은 '금지선'이 아니라 '경고선'

+ 심화

규칙은 '금지선'이 아니라 '경고선' — 위반해도 개발되나 확률이 낮아짐 . 특성 예측이 이 규칙을 넘어 정량화하는 것

3 차원성 (F_{sp^3}) · 방향족 고리 — 숨은 규칙

- $F_{sp^3}(sp^3 \text{ 탄소 비율}) \uparrow = \text{용해도} \cdot \text{개발성} \uparrow$ (평면성 탈피)
- 방향족 고리 수 $\uparrow = \text{용해도} \downarrow \cdot \text{독성 플래그} \uparrow$ (≤ 3 권장)
- Rule of 3(프래그먼트): $MW < 300 \cdot \log P \leq 3 \cdot HBD/HBA \leq 3$
- '평면 · 지질친화' 편향을 견제하는 형태 지표

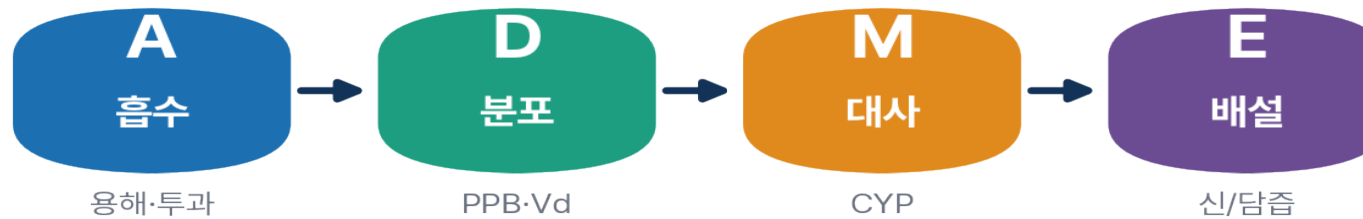


+ 심화

Lovering 2009: 임상 진행에 따라 F_{sp^3} 입체중심이 늘어남 — 'escape from flatland'. 형태 다양성이 물성 · 선택성을 돕는다

약물이 몸에서 겪는 여정 — ADMET

T · 독성 — 전 과정에서 안전성



- A 흡수 — 투여→혈류 (용해 · 투과)
- D 분포 — 혈류→조직 (PPB·Vd)
- M 대사 — 간 효소가 변형 (CYP)
- E 배설 — 신 / 담즙으로 제거

용어 · ADMET

Absorption·Distribution·Metabolism·Excretion·Toxicity — 약물동태 · 안전성의 총칭 . 특성 예측 = 이 여정을 미리 감

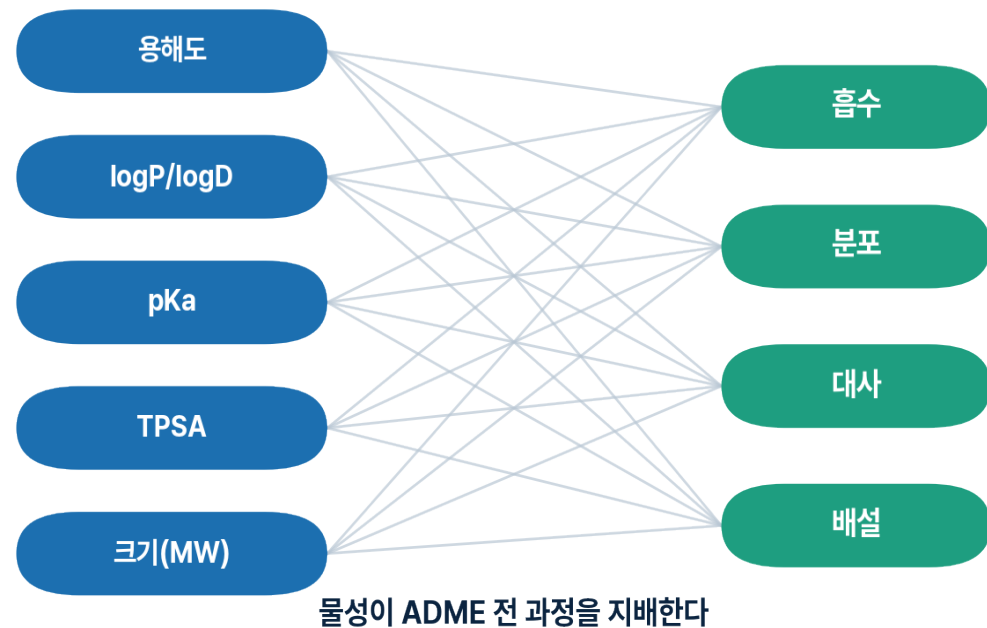
PART B

물리화학 특성

용해도 · $\log P/\log D$ · pK_a · TPSA · 투과 — ADME 를 지배

물성이 ADME 를 지배한다

- 용해도 · 지질친화도 · 이온화 · 크기가 흡수 · 분포 · 대사를 좌우
- 대부분 계산 · 예측 가능 (빠른 1 차 스크리닝)
- Ro5·Veber 도 결국 물성 규칙
- → 물성부터 이해해야 ADME 예측이 보인다



용어 · descriptor

분자 구조를 요약한 계산값 (MW·logP·TPSA...) — 물성 예측의 기본 입력

지질친화도 — logP / logD

● logP

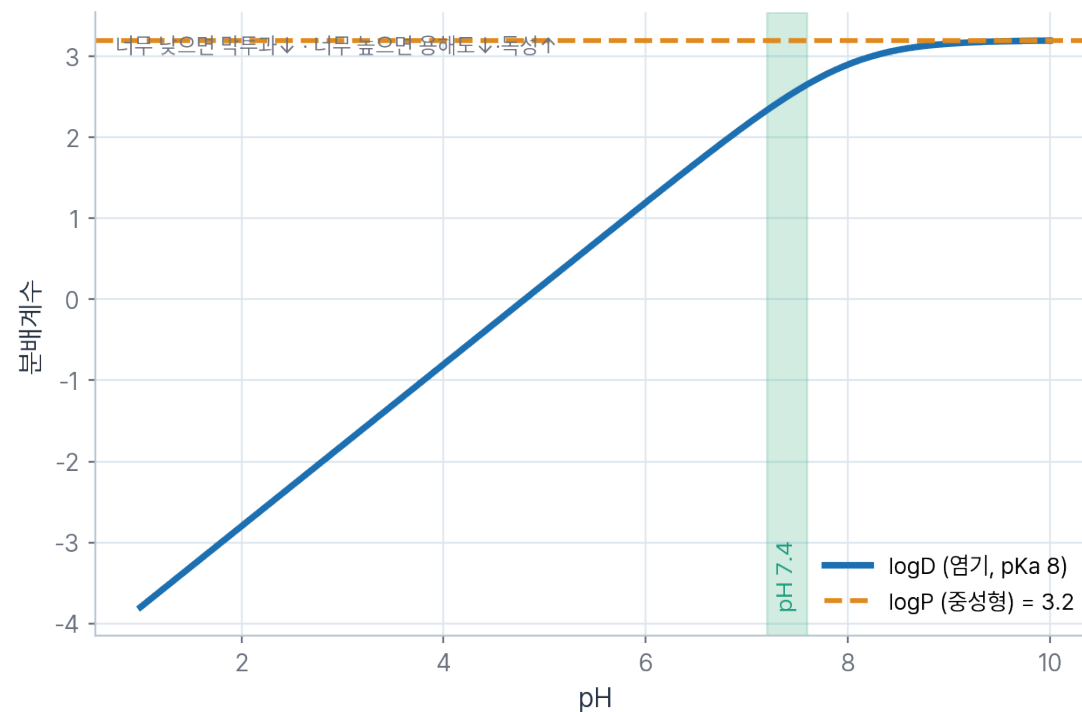
옥탄올 / 물 분배계수 (중성형) — 지질친화도

● logD

특정 pH 에서의 분배 (이온화 반영 , 보통 pH 7.4)

● 너무 낮으면 막투과↓ , 너무 높으면 용해도↓ · 독성↑

● 최적 구간 (대략 logP 1~3) 이 흔한 목표

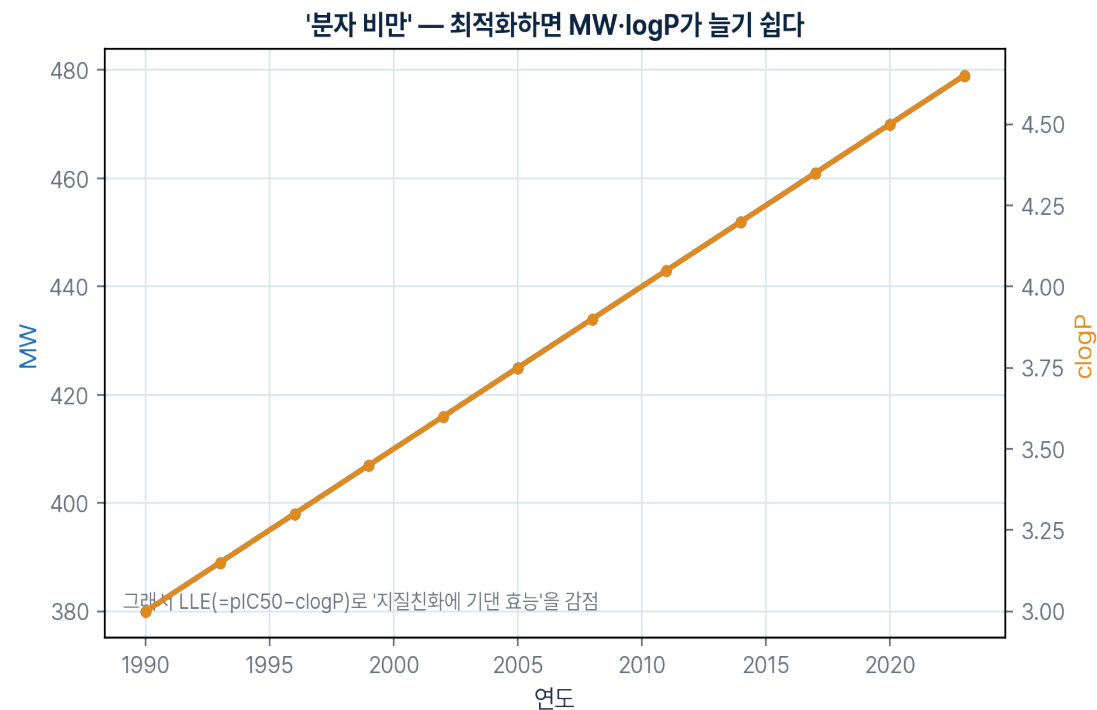


용어 · logD

이온화를 반영한 pH 별 분배계수 — 생리 pH(7.4) 에서 흔히 평가

지질친화도의 함정 — '분자 비만'

- 최적화하면 MW·logP 가 늘기 쉽다 (효능만 쫓을 때)
- $\log P \uparrow \rightarrow$ 용해도 $\downarrow$ · PPB $\uparrow$ · CYP 대사 $\uparrow$ · hERG/ 독성 $\uparrow$
- $LLE = pIC50 - clogP$ 로 '지질친화에 기대한 효능' 을 감점
- LipE·LELP 같은 효율 지표로 균형 잡기



+ 심화

'molecular obesity'(Hann 2011) — logP 인플레이션이 후기 실패의 숨은 원인 . 물성 예측이 이 드리프트를 조기에 잡는다

수용해도 (aqueous solubility)

- 약이 물 (체액) 에 녹아야 흡수됨

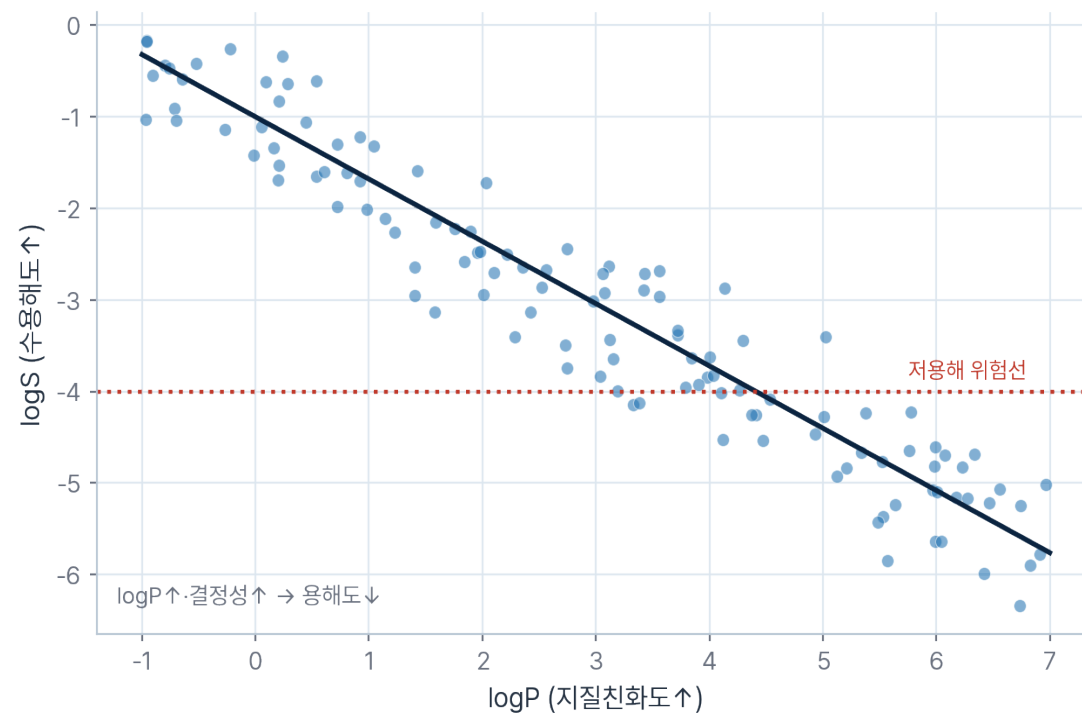
경구약의 1차 관문

- kinetic vs thermodynamic solubility

측정 방식에 따라 값 다름

- $\log P \uparrow \cdot$ 결정성 $\uparrow \rightarrow$ 용해도 $\downarrow$

- 예측 : ESOL·AqSolDB 등 데이터로 회귀 (2·4 교시 실습)



저용해도 , 어떻게 개선하나

전략	방법	비고
결정형 · 염 (salt)	salt·cocrystal· 비정질	가장 흔한 1 차 수단
제형	나노밀링 · 고체분산 · 가용화제	BCS II 표준 대응
prodrug	인산 · 에스터 등 가용성 전구체	용해 · 투과 분리 설계
구조 변형	logP ↓ ·TPSA· 이온화기 도입	근본 해결 (SAR)

+ 심화

용해도는 ' 결정 격자 에너지 + 용매화 ' 의 결과 — kinetic(비정질) 과 thermodynamic(안정형) 값이 다르다 . 예측은 보통 thermodynamic logS

이온화 (pKa) · 극성표면적 (TPSA)

- pKa — 생리 pH 에서 이온 / 중성 비율 결정

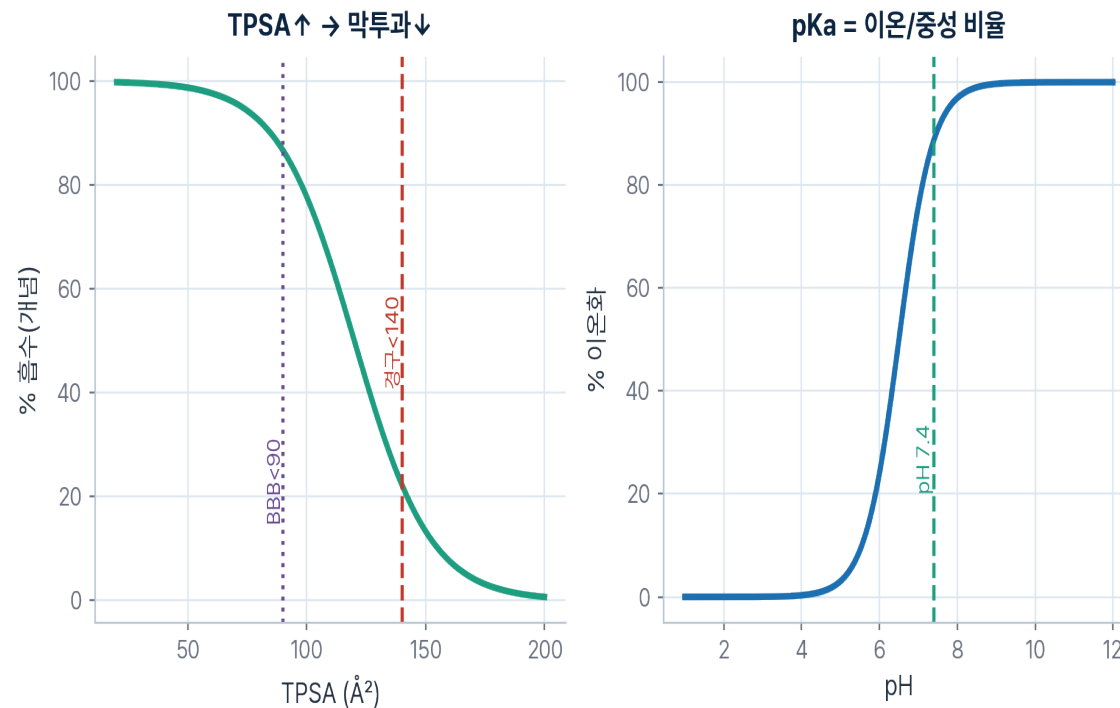
흡수 · 용해도 · PPB · 투과에 영향

- logD 는 pKa+logP 의 함수

- TPSA — 극성 원자 표면적 합

TPSA ↑ → 막투과 ↓ · 경구흡수 ↓

- BBB 투과는 TPSA < ~90, 경구는 <140 선호

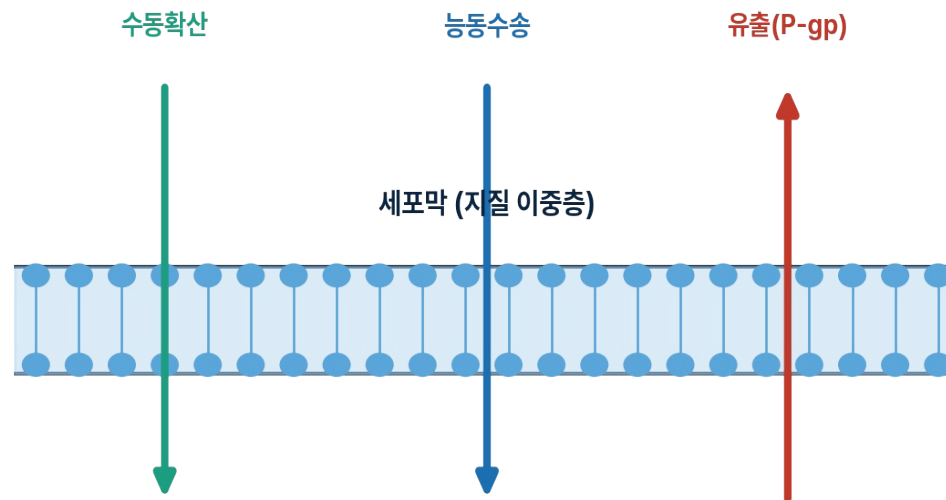


용어 · TPSA

Topological Polar Surface Area — 극성표면적, 투과 · 흡수 예측의 핵심 descriptor

막 투과도 (permeability)

- 세포막을 통과하는 능력 — 흡수 · 분포 · BBB 의 핵심
- 수동확산 vs 능동수송 / 유출 (P-gp 등)
- 측정 : Caco-2·PAMPA·MDCK (다음 파트)
- $\log D$ ·TPSA·HBD 가 투과를 크게 좌우



용어 · P-gp

P- 당단백질 — 약물을 세포 밖으로 퍼내는 유출 수송체 (흡수 · BBB · 내성에 영향)

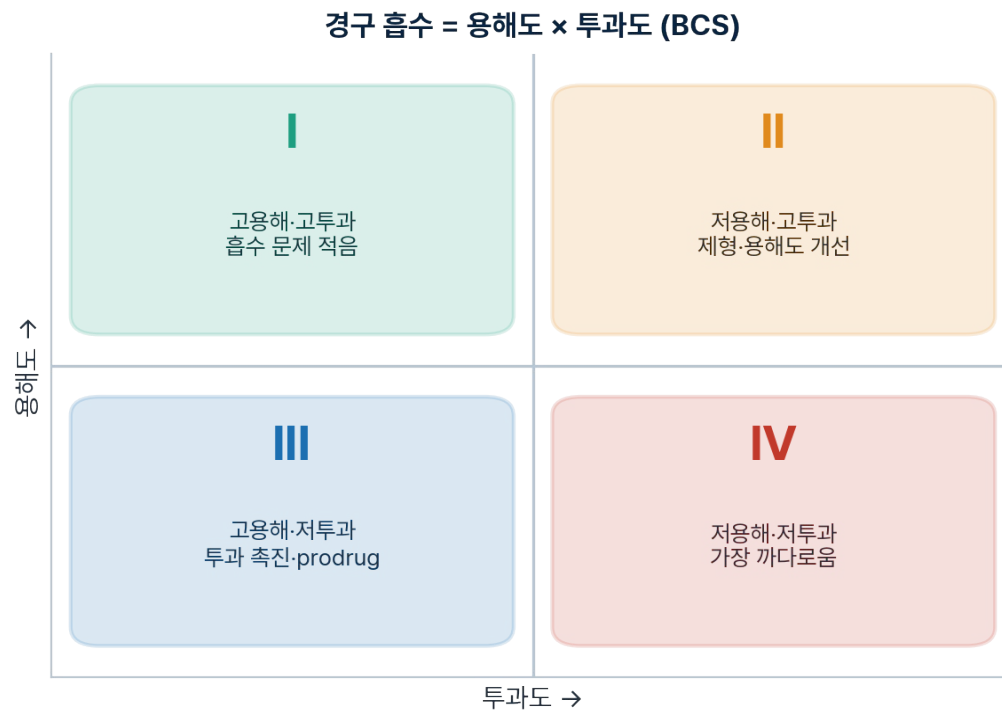
PART C

흡수 (A) · 분포 (D)

BCS · Caco-2 · BBB · PPB · Vd

경구 흡수 — 용해도 × 투과도 (BCS)

- **BCS I — 고용해 · 고투과**
흡수 문제 적음
- **BCS II — 저용해 · 고투과**
제형 · 용해도 개선
- **BCS III — 고용해 · 저투과**
투과 촉진 · prodrug
- **BCS IV — 저용해 · 저투과**
가장 까다로움



용어 · 생체이용률 (F)

경구 투여량 중 전신 순환에 도달한 비율 (흡수 × 초회통과 생존)

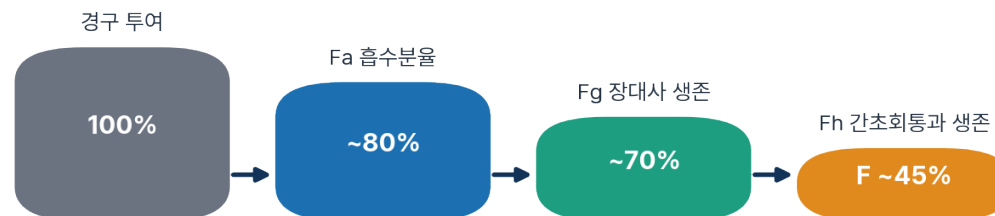
생체이용률 — $F = F_a \times F_g \times F_h$

- F_a 흡수분율 — 용해 · 투과의 결과

생체이용률 $F = F_a \times F_g \times F_h$

- F_g 장 (gut) 대사 생존 — 장벽 CYP3A/UGT

- F_h 간 초회통과 (first-pass) 생존 — 간 CL



- 경구 F = 세 관문의 곱 → 어느 하나만 낮아도 $F \downarrow$

+ 심화

그래서 '흡수 잘 됨' 과 '생체이용률 높음' 은 다르다 — 초회통과가 크면 (예: 높은 간 CL) 흡수돼도 F 는 낮다

투과도 assay — Caco-2 / PAMPA

- **Caco-2**

장상피 세포 단층 — apical→basolateral 투과 (Papp)

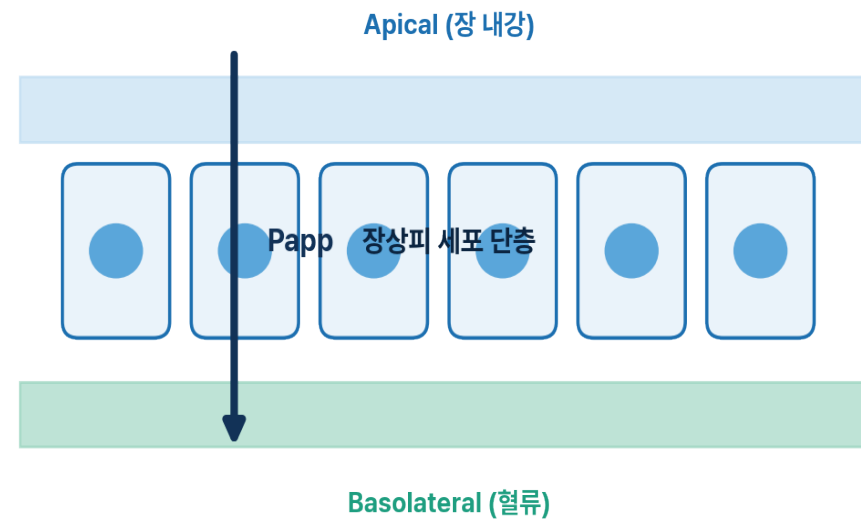
- **PAMPA**

인공막 — 수동확산만, 고속 · 저비용

- **MDCK**

세포 기반, P-gp 발현주로 유출 평가

- → 예측 endpoint: Papp · 투과 등급



예측 endpoint: Papp · 투과 등급

용어 · Papp

apparent permeability — 단위시간당 막 투과 속도 (투과도 지표)

막 수송체 — 흡수 · 분포 · 배설을 바꾼다

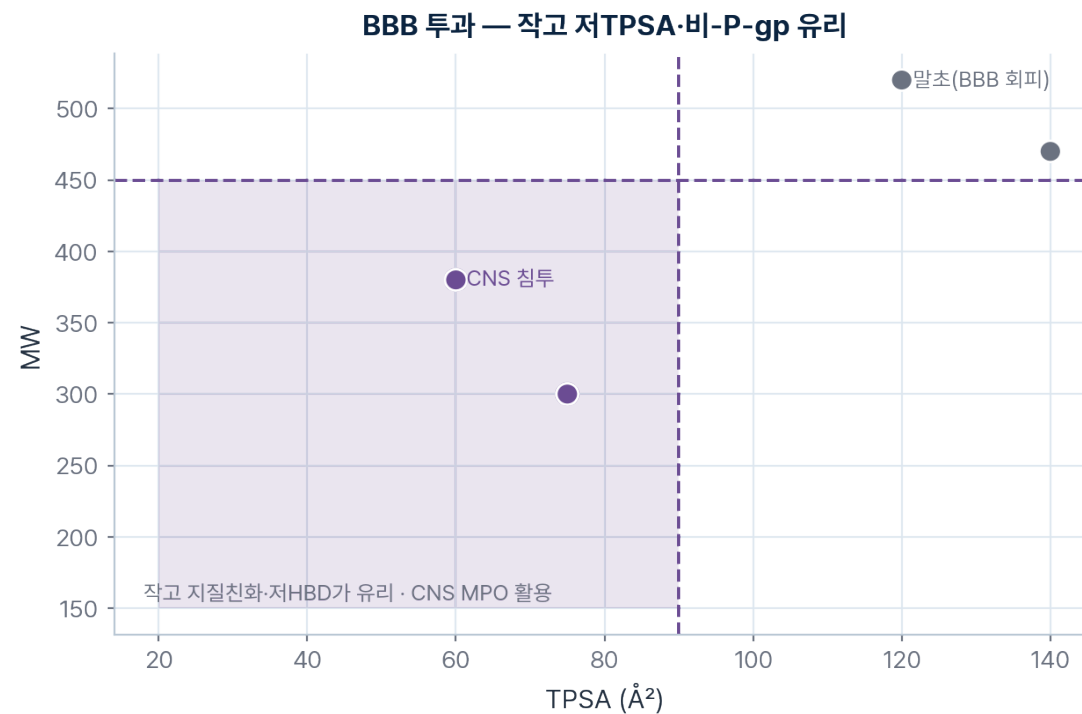
수송체	방향 / 역할	영향
P-gp (ABCB1)	유출 (efflux)	경구흡수↓ · BBB 배제 · 내성
BCRP (ABCG2)	유출	흡수 · 담즙 배설 · DDI
OATP1B1/3	간 흡수 (uptake)	간 청소 · 스타틴 DDI
OAT/OCT	신장 분비	신 배설 · DDI

+ 심화

수동확산만 보면 틀린다 — 능동 유출 / 흡수가 실제 노출을 좌우 . 규제도 P-gp·BCRP·OATP 기질 / 저해 평가를 요구 (FDA DDI)

혈액 - 뇌 장벽 (BBB) 투과

- CNS 약은 BBB 를 통과해야 함 / 말초약은 피해야
- 작고 지질친화 · 저 TPSA · 저 HBD · 비 -P-gp 기질이 유리
- 예측 endpoint: BBB 투과 여부 · logBB
- CNS MPO(Wager) 같은 다물성 점수 활용

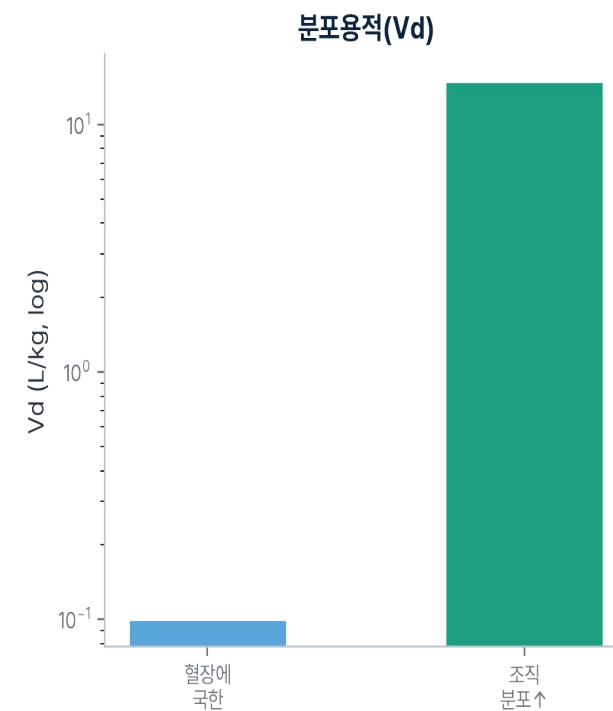
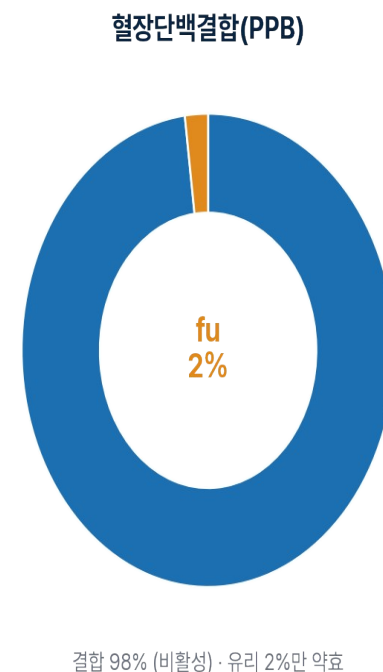


용어 · logBB

뇌 / 혈장 농도비의 로그 — BBB 투과 정도 지표

분포 — 혈장단백결합 (PPB) · 분포용적 (Vd)

- 알부민 · AGP 에 결합 → '유리 약물' 만 활성
- 높은 PPB 는 유효농도 · 상호작용에 영향
- Vd 큼 = 조직 분포 많음 (지질친화 · 염기성)
- 반감기 · 용량 설계와 연결

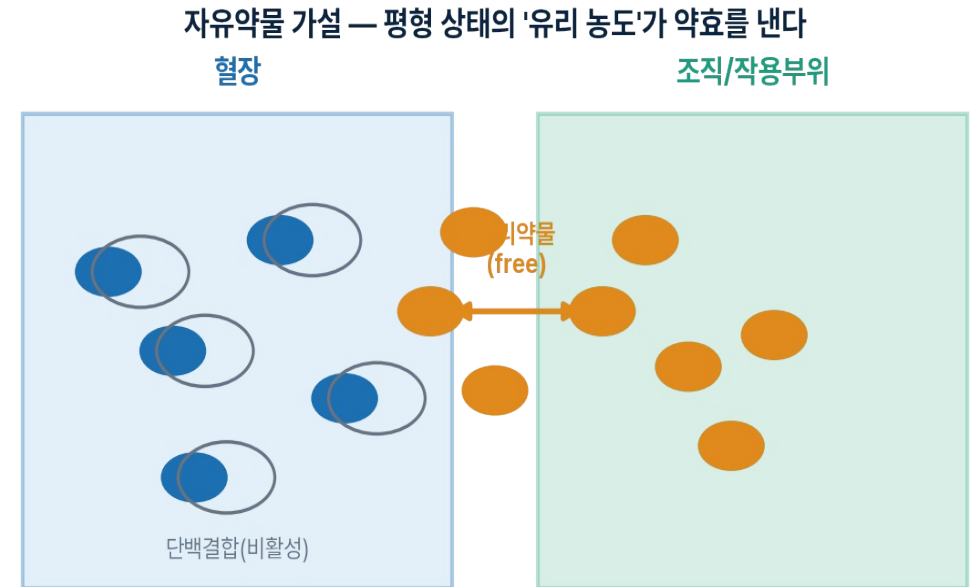


용어 · fu

fraction unbound — 혈장에서 단백질에 안 붙은 '유리' 비율 (약효를 내는 부분)

자유약물 가설 · 뇌 $K_{p,uu}$

- 평형에서 '유리 (비결합) 농도'가 조직 간 같아지고 약효를 냄
- 총농도가 아니라 f_u · 유리농도로 판단해야 함
- 뇌 $K_{p,uu} = \text{뇌유리} / \text{혈장유리}$ — CNS 노출의 핵심
- 높은 PPB 자체는 문제 아님 — '유리농도'가 관건



뇌 $K_{p,uu} = \text{뇌유리} / \text{혈장유리}$ — CNS는 '유리농도'로 판단

⚠ 합정

'PPB 99% 라 약효 없다' 는 흔한 오해 — 결합은 저장고일 뿐 , 유리농도가 유지되면 효과는 난다 . $K_{p,uu}$ 로 CNS 판단

PART D

대사 (M) · 배설 (E)

CYP · 대사안정성 · clearance · 반감기

약물 대사 — CYP450 (간)

- Phase I

산화 · 환원 · 가수분해 (주로 CYP450)

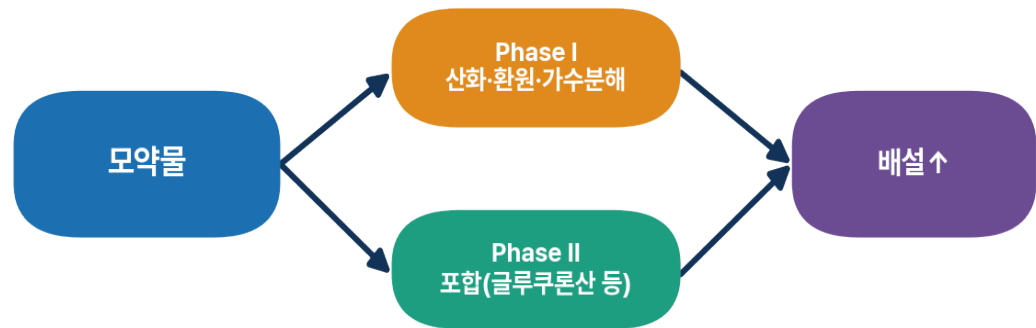
- Phase II

포합 (글루쿠론산 · 황산 등) 으로 배설 촉진

- 주요 CYP: 3A4·2D6·2C9·2C19·1A2

- 대사 → 활성 상실 · 활성대사체 · 독성대사체

간 CYP450 — 산화대사·DDI의 중심



주요 CYP: 3A4 · 2D6 · 2C9 · 2C19 · 1A2

대사 → 활성 상실 · 활성대사체 · 독성대사체

용어 · CYP450

간의 주요 대사효소군 — 약물 산화대사와 약물상호작용 (DDI) 의 중심

주요 CYP 동종효소 — 기질 · 저해 · 유도

CYP	대사 기여	임상 포인트
3A4/5	시판약 ~50% 대사	최다 DDI·장벽 대사 (Fg)
2D6	다형성 (PM/UM) 큼	유전다형 → 반응 편차
2C9	와파린 등	좁은 치료역 DDI
2C19	PPI·클로피도그렐	다형성·활성화 실패
1A2	흡연 유도	카페인·유도 상호작용

+ 심화

예측 대상은 보통 'CYP 저해 (IC50)·기질 여부·유도' — 특히 3A4·2D6·2C9 는 규제 DDI 평가의 핵심 . MetaSite 는 '대사 부위' 까지 예측

대사안정성 · 청소율 (clearance)

- 대사안정성

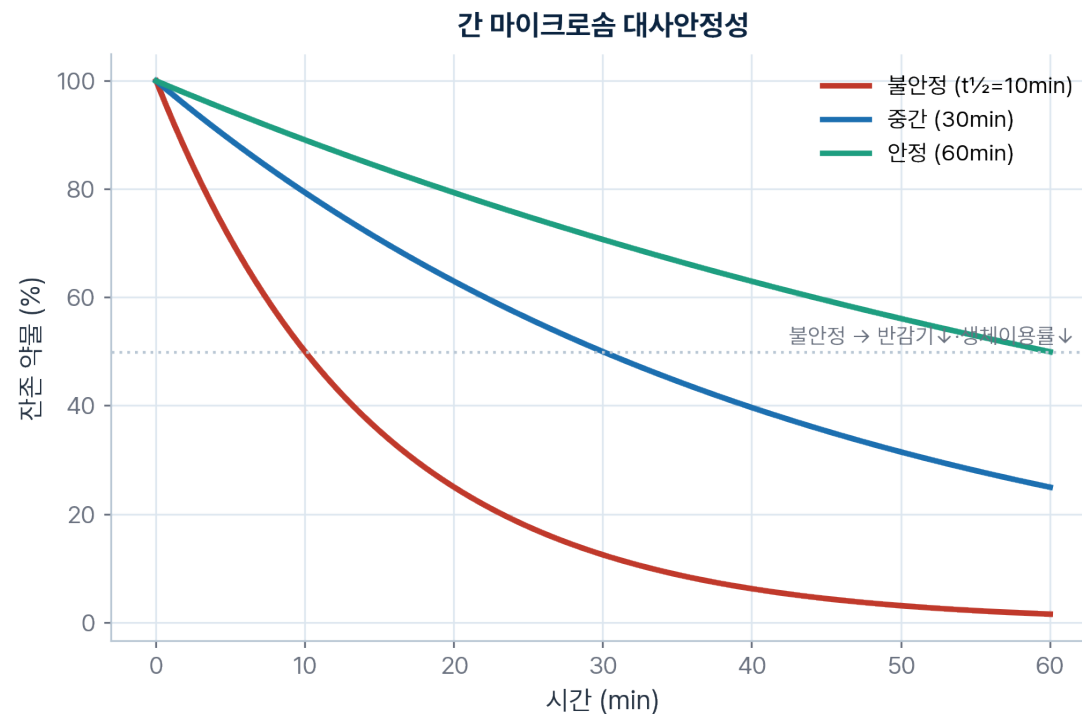
간 마이크로솜 / 간세포에서 얼마나 빨리 사라지나 ($t_{1/2}$, CL_{int})

- 청소율 (clearance)

단위시간당 제거되는 혈장 부피 — 노출 · 용량 결정

- 불안정하면 반감기↓ · 생체이용률↓ → 최적화 대상

- 예측 endpoint: 마이크로솜 안정성 · CL_{int}

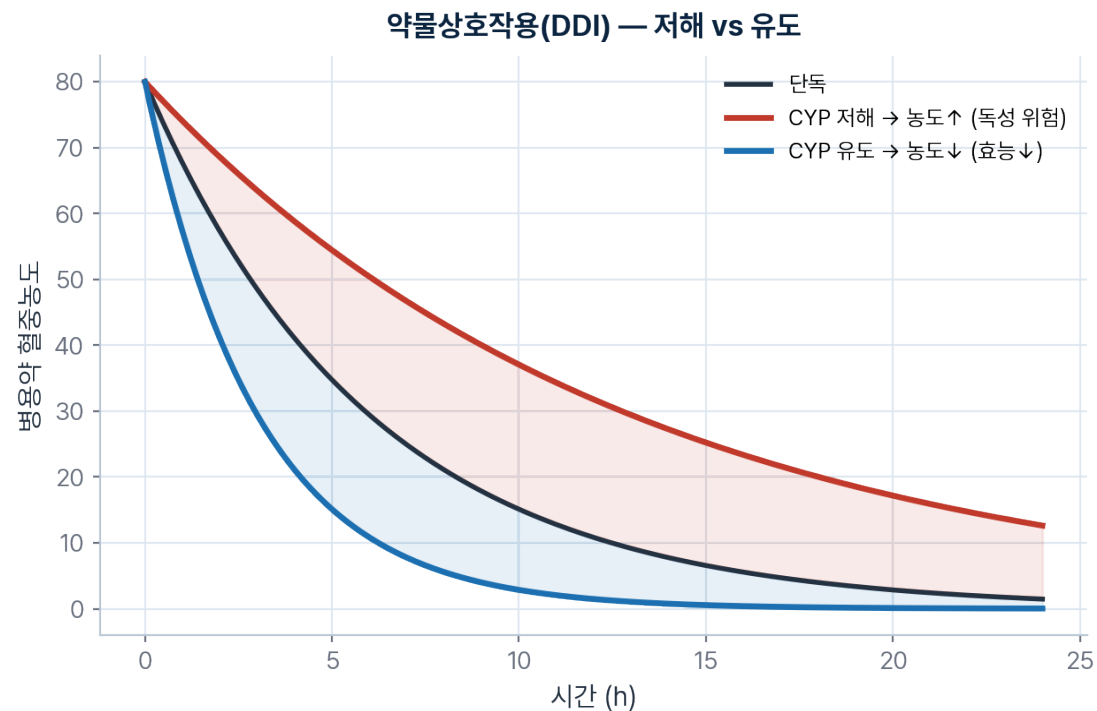


용어 · CL_{int}

intrinsic clearance — 효소 자체의 대사 제거 능력 (안정성 지표)

약물상호작용 (DDI) — CYP 저해 · 유도

- CYP 저해 → 다른 약 대사 막아 농도↑ → 독성 위험
- 경쟁적 / 기전기반 (MBI)
- CYP 유도 → 효소 발현↑ → 다른 약 농도↓ → 효능↓
- 예측 endpoint: CYP 저해 (IC50)· 분류 / 규제 필수 항목



비 -CYP 대사 · 반응성 대사체

비 -CYP 대사 경로

- UGT 글루쿠론산 포함 (Phase II)
- 에스터라제 · 아미다제 가수분해
- 알데히드 산화효소 (AO)·FMO·MAO

반응성 대사체 (RM)

- 대사가 독성대사체를 만들 수 있음 (간독성 기전)
- 구조 경보 (에폭시 ·quinone) 와 연관
- 공유결합 ·GSH 트래핑으로 평가



합정

대사는 ' 제거 ' 만이 아니다 — 활성대사체 (효능)· 독성대사체 (안전) 모두 생길 수 있어 대사 산물까지 봐야 한다

배설 (E) · 반감기 · PK 로 종합

- 배설

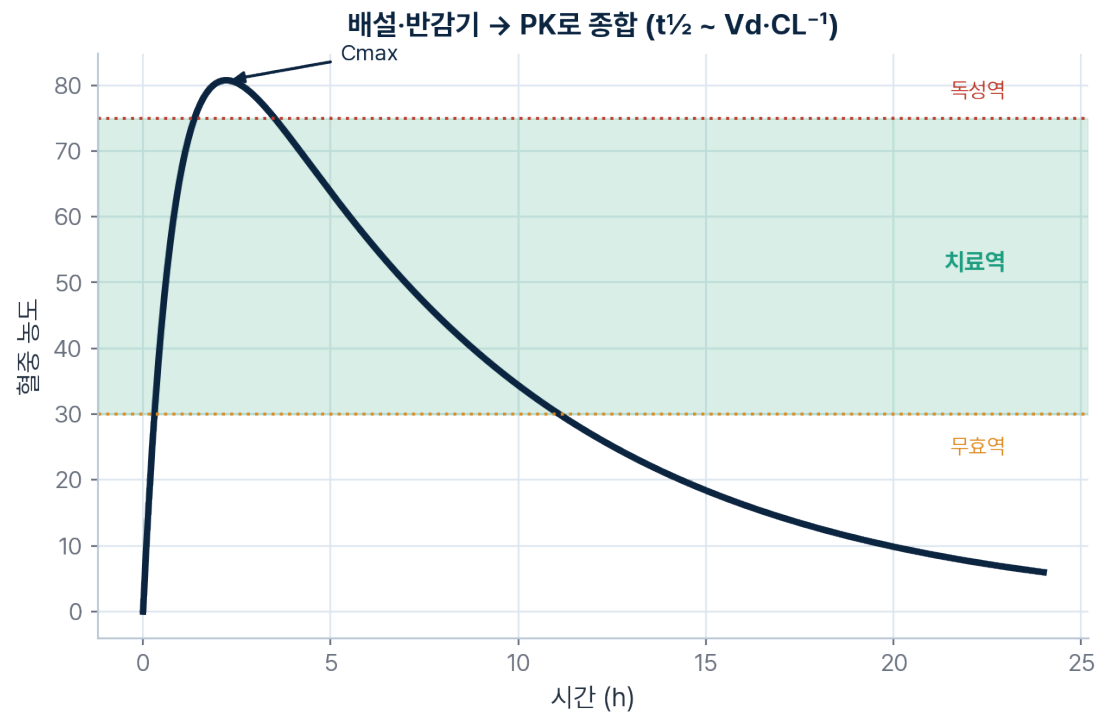
신장 (소변) · 담즙 (대변) 으로 제거

- 반감기 ($t_{1/2}$)

농도가 절반이 되는 시간 — 투여 간격 결정

- $CL \cdot V_d$ 가 $t_{1/2}$ 을 결정 ($t_{1/2} \propto V_d/CL$)

- 치료역 (therapeutic window) 안에 노출 유지



용어 · $t_{1/2}$

반감기 — 혈중 농도가 절반으로 감소하는 시간

PART E

독성 (T) & 실험 assay

hERG · DILI · Ames · 구조경보 · assay 정리

독성 — 안전성의 조기 경보

- 독성은 임상 · 시판 후 실패의 큰 원인 → 조기 예측 가치 큼
- 심장 (hERG) · 간 (DILI) · 유전 (Ames/ 변이원성) · 신장 등
- off-target 결합 (selectivity) 과도 연결
- 예측 + 구조 경보 (structural alerts) 로 조기 플래그

독성 = 안전성의 조기 경보

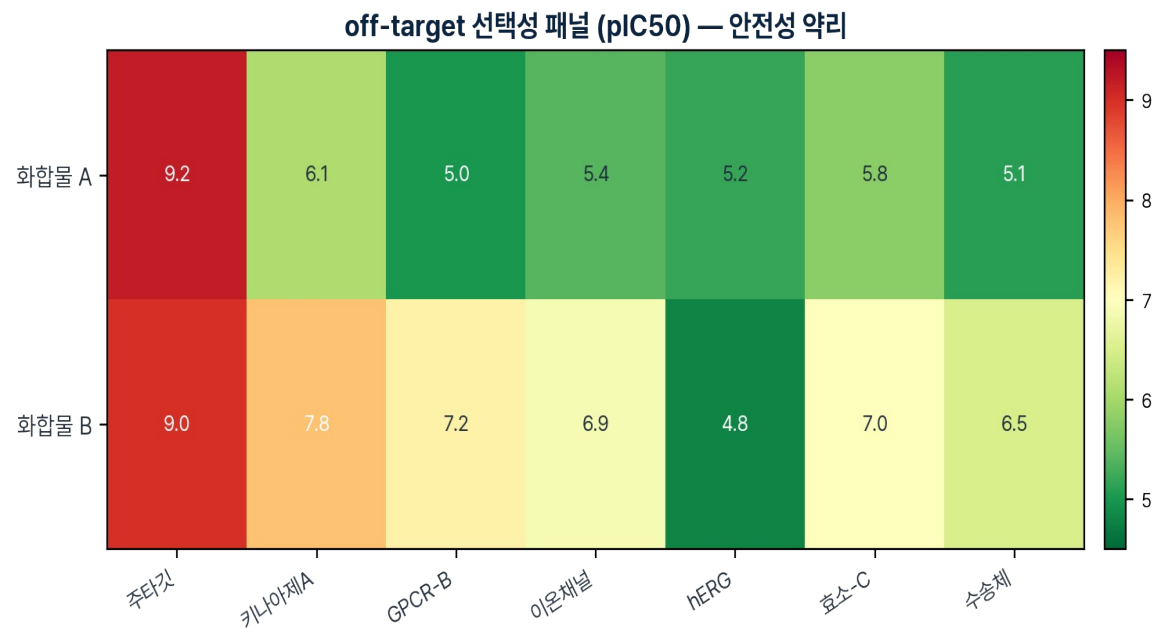


예측 + 구조경보(structural alerts)로 조기 플래그

off-target 선택성 · 안전성 약리

- 주타겟만 강하게 — off-target 은 약하게 (선택성↑)
- 난잡한 결합 (promiscuity) 은 독성 · 부작용 위험↑
- 안전성 약리 패널 : hERG· 키나아제·GPCR· 이온채널
- $\text{selectivity} = \text{효능} / \text{최근접 off-target (배수로 관리)}$

A: 선택적(주타겟만 높음) · B: 난잡(off-target↑) — hERG는 낮아야 안전



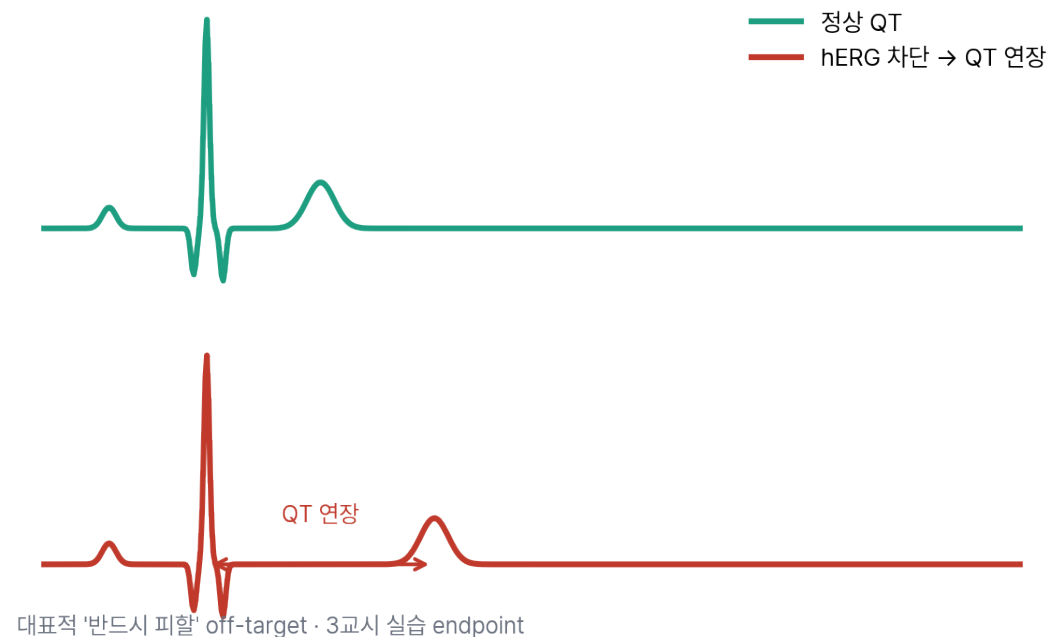
+ 심화

1 교시 Hit→Lead 기준의 '선택성 >30×·>100×' 가 여기서 옴 — 예측 · 패널 스크리닝으로 난잡성을 조기 제거

심장독성 — hERG 채널 차단

- hERG = 심장 재분극 K⁺ 채널
- 차단 시 QT 연장 → 부정맥 (치명적) 위험
- 대표적 '반드시 피할' off-target
- 예측 endpoint: hERG 저해 (분류 /IC50) — 4 교시 실습

심장독성 — hERG(K⁺채널) 차단 → 부정맥 위험



용어 · hERG

심장 칼륨채널 (KCNH2) — 차단 시 QT 연장 · 부정맥, 신약 개발의 핵심 안전성 관문

간독성 (DILI) · 유전독성 (Ames)

간독성 (DILI)

- 약물유발 간손상 — 시판 철회의 큰 원인
- 기전 복잡 (반응성 대사체 · 미토콘드리아)
- 예측 어려움 → 데이터 · 구조경보 병행

유전독성 (Ames)

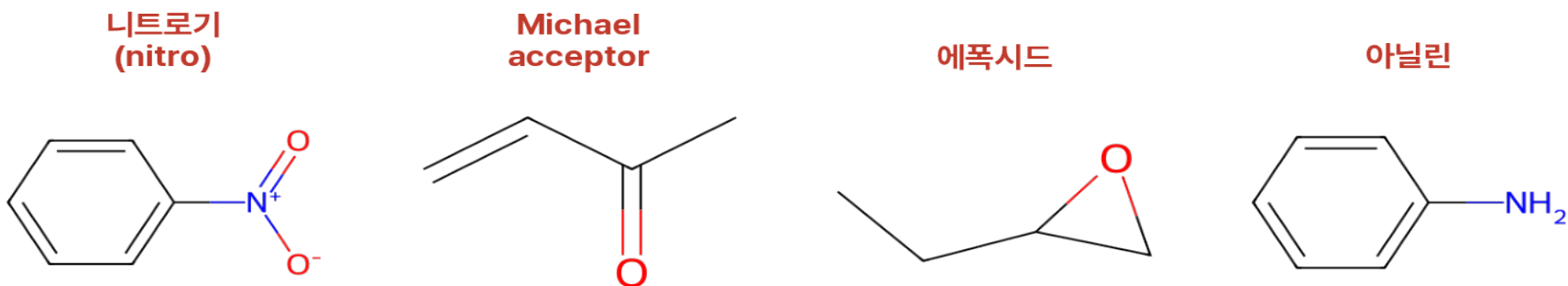
- DNA 변이원성 (Ames test)
- 반응성 작용기 (구조 경보) 와 연관
- 초기 필수 스크리닝 · 규제 항목

용어 · DILI

Drug-Induced Liver Injury — 약물유발 간손상 (예측이 특히 어려운 독성)

구조 경보 (structural alerts) · PAINS

구조 경보(structural alerts) — 반응성·독성 우려 부분구조



- 반응성 · 독성 우려 부분구조를 규칙으로 플래그
- PAINS: 예: nitro, Michael acceptor 검정 간섭 물질 (위양성)
- 완전 제거보다 '플래그'로 판단 보조 — 예측 모델의 해석 · 경보와 병행



합정

구조 경보는 '무조건 탈락'이 아니라 우선순위 · 검증 신호 — 좋은 약도 경보를 가질 수 있다

특성별 실험 assay — 예측의 '정답' 출처

특성	대표 assay	endpoint
용해도	kinetic/thermodynamic	logS (회귀)
투과	Caco-2·PAMPA·MDCK	Papp (회귀)
대사안정성	간 마이크로솜 / 간세포	$t_{1/2}$ ·CLint (회귀)
CYP 저해	재조합 CYP	IC50·분류
hERG	패치클램프 · 결합	IC50·분류
유전독성	Ames	양성 / 음성 (분류)

+ 심화

예측 모델은 이 assay 값을 학습 · 예측 — '무엇을 예측하나 = 어떤 assay endpoint 인가'

PART F

Hit → Lead 기준 (실전 예제)

실험치로 기준표를 만들고 — 그 표로 후보를 판정한다

Hit / Lead / Candidate — 대표 기준표

지표	Hit	Lead	Candidate
효능 IC50/Ki	< 10 μ M	< 1 μ M	< 100 nM
LE (kcal/mol·HA)	$\geq$ 0.3	$\geq$ 0.3	$\geq$ 0.3
LLE (pIC50–clogP)	$\geq$ 3	$\geq$ 5	5–7
분자량 MW	$\leq$ 350	$\leq$ 450	$\leq$ 500
clogP	1–3	1–3	$\leq$ 5
용해도 (kinetic)	> 10 μ M	> 50 μ M	> 100 μ M
HLM t½ (대사안정)	—	> 30 min	> 30 min
hERG IC50	> 10 μ M	> 10 μ M	> 30 μ M

기준을 세우는 두 축 — LE·LLE

- **LE (Ligand Efficiency)**

$LE = 1.37 \times pIC50 / \text{중원자수}$ — '원자당 효능'

- **≥ 0.3 목표 (Hopkins)**

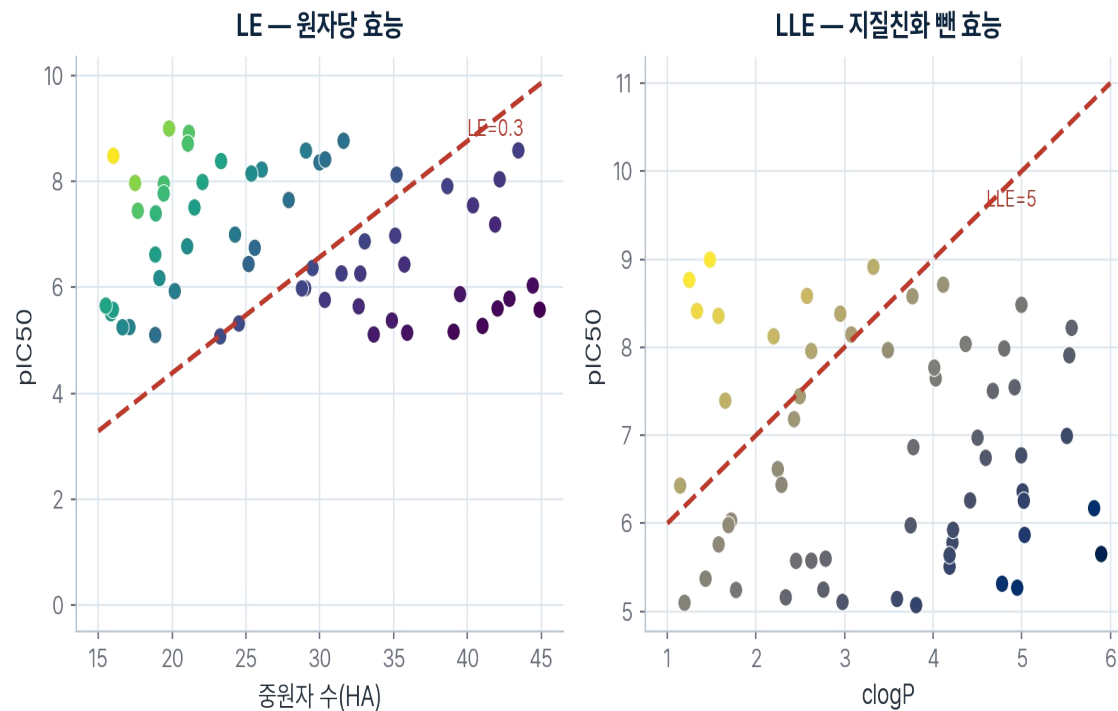
작게 시작해야 여유

- **$LLE = pIC50 - clogP$**

'지질친화에 기대지 않은 진짜 효능'

- **Lead ≥ 5 목표 (Leeson)**

logP 로 얻은 효능은 감점



+ 심화

왜 Hit 기준 ($MW \leq 350 \cdot clogP \leq 3$) 이 Ro5 보다 뽀뽀한가 — 최적화하면 $MW \cdot logP$ 가 늘기 마련이라 '여유를 두고' 시작

예 : 키나아제 프로그램 — 같은 표로 A vs B 판정

지표	Lead 기준	화합물 A (초기 hit)	화합물 B (최적화)
효능 IC50	< 1 μ M	3.2 μ M ×	40 nM ✓
LE	$\geq$ 0.3	0.35 ✓	0.38 ✓
LLE	$\geq$ 5	4.8 ×	6.4 ✓
MW	$\leq$ 450	338 ✓	415 ✓
용해도	> 50 μ M	85 μ M ✓	130 μ M ✓
HLM t _{1/2}	> 30 min	9 min ×	45 min ✓
hERG IC50	> 10 μ M	18 μ M ✓	> 30 μ M ✓
선택성	> 30×	8× ×	150× ✓

판정

A = Hit 충족이나 Lead 미달 (효능 · LLE · 대사안정성 · 선택성 4 개 실패) → 최적화 대상 . B = 전 기준 통과 → Lead

1 교시 정리

1

약은 효능 +ADMET 을 ' 동시에 ' 만족해야 한다

특성 예측 = 앞단에서 거르기

2

물성 (용해도 ·logP·pKa·TPSA· 투과) 이 ADME 를 지배

3

A(BCS·Caco-2·BBB)·D(PPB·Vd)·M(CYP· 안정성)·E(반감기)

각 단계 기전 · 지표

4

독성 (hERG·DILI·Ames)· 구조경보가 안전성 조기 경보

5

' 무엇을 예측하나 ' = 각 특성의 assay endpoint

다음 : 예측 원리 (2 교시)